Bilgisayar Programlama 2

Hafta5-Teori

Örnek1

- Bir sayının kendisi dışındaki tüm pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşitse mükemmel sayı olarak adlandırılır. Kullanıcıdan alınan bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontrol eden bir program yazınız.

```python
sayi=int(input("sayi giriniz:"))
ornek1()

def ornek1():
    toplam=0
    for i in range (1,sayi):
        if(sayi%i==0):
            print(i)
            toplam=toplam+i

    if(sayi==toplam):
        print("Mukemmel sayidir.")
    else:
        print("Mukemmel sayi degildir")
```

örnek2

- Geçme notu hesaplayan ve sonucu sözlük olarak veren uygulama

```
ögrenci adı giriniz:osman
vize notu giriniz:40
final notu giriniz60
{'ogrenci': 'osman', 'ara_not': 40, 'final_not': 60, 'ortalama'
: 52.0}
```

```python
def ort_hesapla(isim,ara,final):
  ort = ara*0.4 + final*0.6
  sonuc = { "ogrenci" : isim,
            "ara_not" : ara,
            "final_not" :final,
            "ortalama" : ort}
  return sonuc
isim=input("ögrenci adı giriniz:")
vize=int(input("vize notu giriniz:"))
final=int(input("final notu giriniz:"))
print(ort_hesapla(isim,vize,final))
```

Ev Çalışması

- Kendinden küçük tüm asal sayıların listesini ve toplamını veren bir fonksiyon yazınız.

```
True
[1, 11]
[[2, 3, 5, 7], 17]
```

- print(asal_mi(11))
- print(p_bolenler(11))
- print(asallar(11))

- **Asal sayılar** yalnız kendisi ile bölünebilen tüm doğal sayılardır. **Asal sayılar** yalnızca kendisine ve 1'e bölünebilir.
- 1'den 100'e kadar olan asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97 biçiminde sıralanır.

```python
def p_bolenler(n):
    liste = []
    for i in range(1,n+1):
        if (n % i == 0):
            liste.append(i)
    return liste

def asal_mi(n):
    liste = p_bolenler(n)
    if ( len(liste) == 2 ):
        sonuc = True
    else:
        sonuc = False
    return sonuc

def asallar(n):
    liste = []
    for i in range(1,n):
        if (asal_mi(i) == True):
            liste.append(i)
            liste2 = [liste,sum(liste)]
    return liste2
```

POLİNOMLAR

- Polinomların Python'daki karşılığı listelerdir.
  - $P(x)=3x^2+4x-1$
    - P=[1,4,3]:
    - 0. derecenin katsayısı 1
    - 1. derecenin katsayısı 4
    - 2. derecenin katsayısı 3
  - $P(x)=7x^7+6x^5+2x$
    - P=[0,2,0,0,0,6,0,7]
    - 0. derecenin katsayısı 0
    - 1. derecenin katsayısı 2
    - 2. derecenin katsayısı 0
    - 3. derecenin katsayısı 0
    - 4. derecenin katsayısı 0
    - 5. derecenin katsayısı 6
    - 6. derecenin katsayısı 0
    - 7. derecenin katsayısı 7

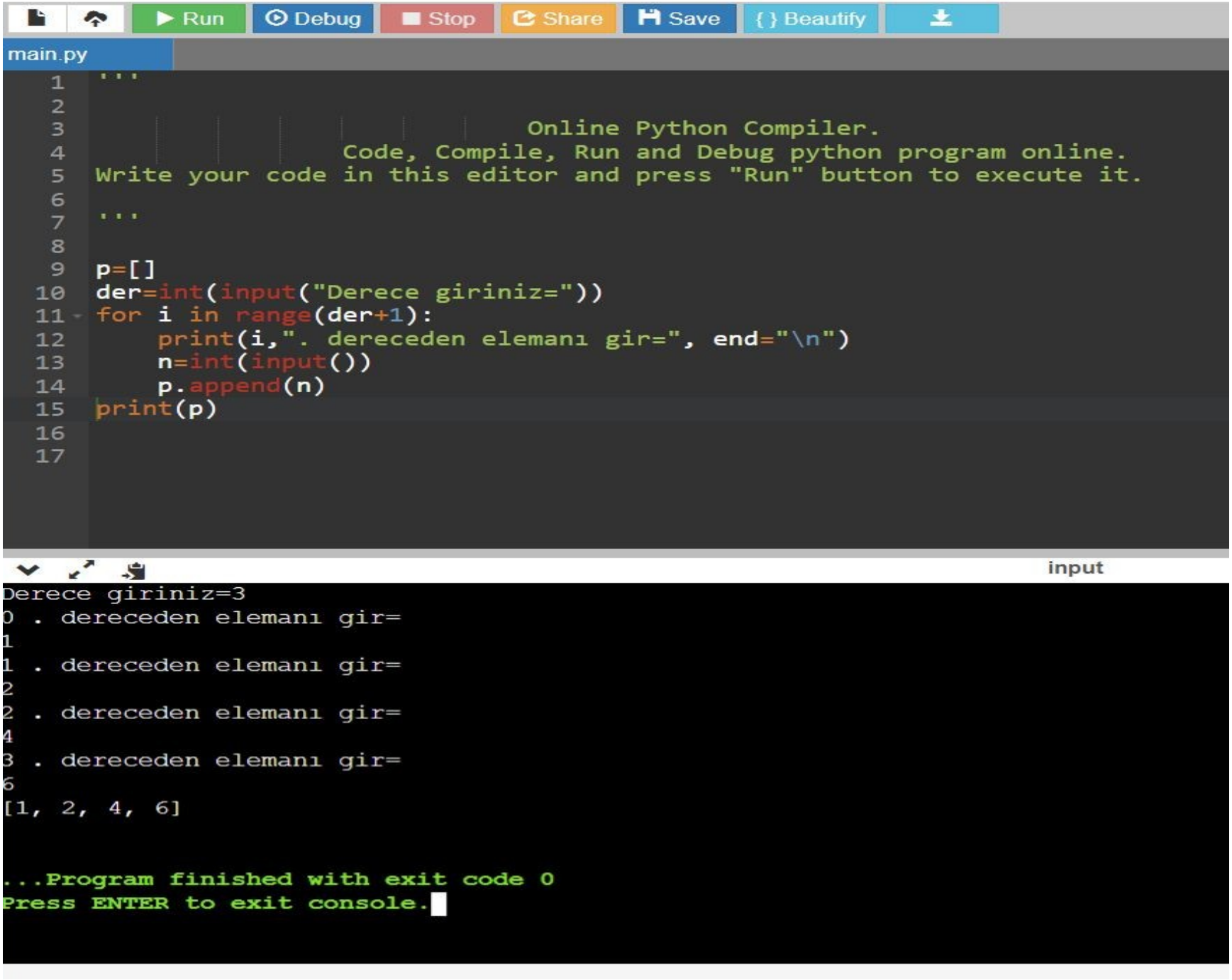
POLİNOMLAR

- Aşağıdaki polinom işlemlerini gerçekleştirecek fonksiyonları yazınız.
- **Derecesi ve katsayıları ekrandan girilecek şekilde bir polinom oluşturan ve bu polinomu geri döndüren bir fonksiyon**

POLİNOMLAR

```
def katsayigir():
        p=[]
        der=int(input("Derece giriniz="))
        for i in range (der+1):
                print(i,". dereceden elemanı gir= ",end="")
                n=int(input())
                p.append(n)
        return p
```

```
p=[]
der=int(input("Derece giriniz="))
for i in range(der+1):
    print(i,". dereceden elemanı gir=", end="\n")
    n=int(input())
    p.append(n)
print(p)
```


Run
Debug
Stop
Share
Save
{ } Beautify
main.py
'''
Online Python Compiler.
Code, Compile, Run and Debug python program online.
Write your code in this editor and press "Run" button to execute it.
'''
p=[]
der=int(input("Derece giriniz="))
for i in range(der+1):
print(i,". dereceden elemanı gir=", end="\n")
n=int(input())
p.append(n)
print(p)
input
Derece giriniz=3
0 . dereceden elemanı gir=
1
1 . dereceden elemanı gir=
2
2 . dereceden elemanı gir=
4
3 . dereceden elemanı gir=
6
[1, 2, 4, 6]
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Ev Çalışması-1

- **Parametre olarak alacağı polinomu ekranda uygun bir formatta gösterecek fonksiyonu yazınız.**

```
def polinomyazdir(p):
    print(p)
    for i in range(len(p)-1,-1,-1):
        if(p[i]!=0):
            if (p[i]>0):
                print("+",p[i],"x^",i,end="")
            else:
                print(p[i],"x^",i,end="")
```

Ev Çalışması-2

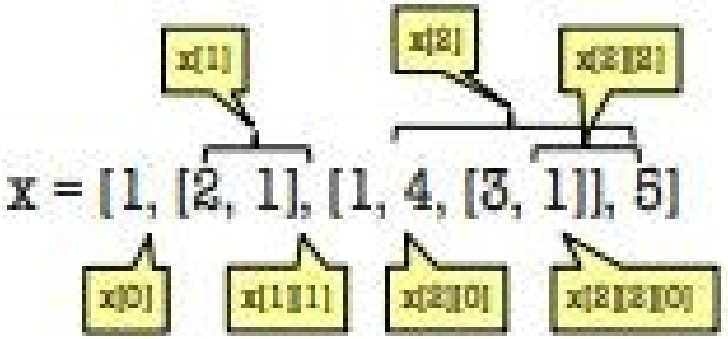
- **Parametre olarak aldığı polinomun türevini bulacak ve geri döndürecek fonksiyonu yazınız.**

```
def turev(p):
    s=[]
    for i in range(1,len(p)):
        carpim=p[i]*i
        s.append(carpim)
    return(s)
```

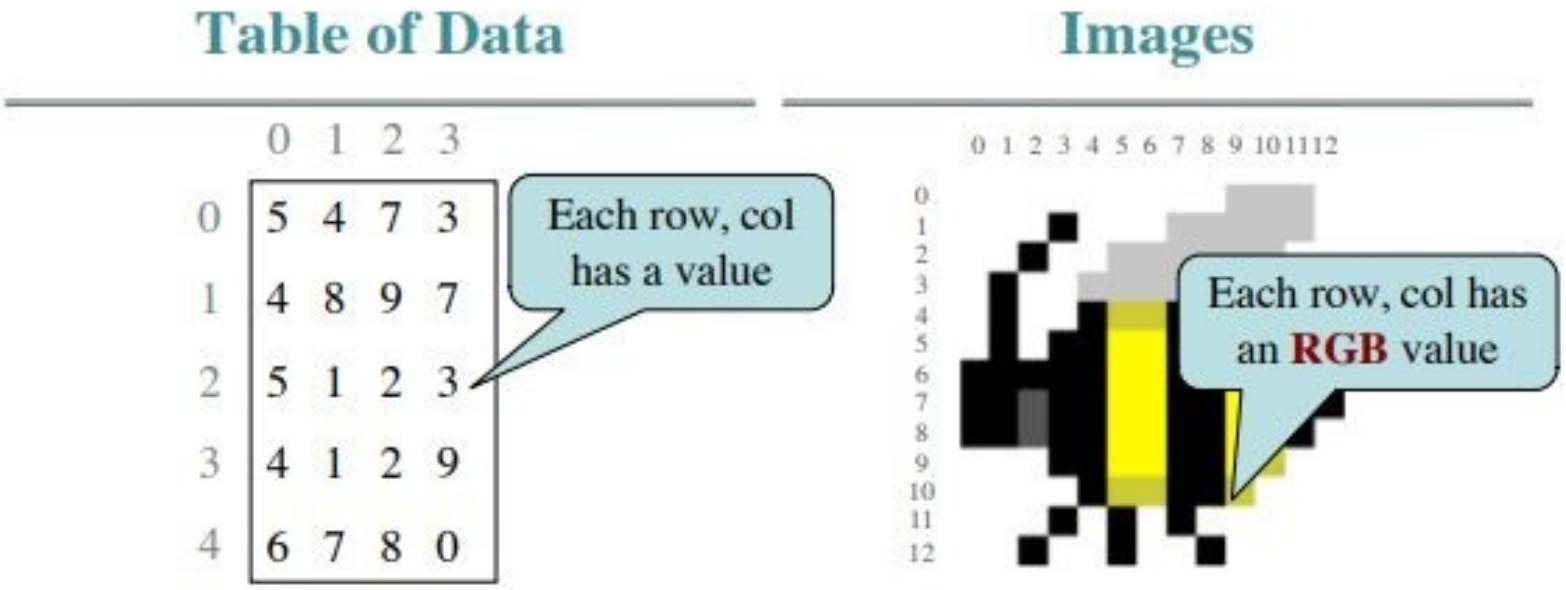
İç İçe Listeler

- Listeler nesne saklayabilirler.
- Listeler nesnedir.
- Bu nedenle başka listeleri tutabilirler.

```
b = [3, 1]
c = [1, 4, b]
a = [2, 1]
x = [1, a, c, 5]
```



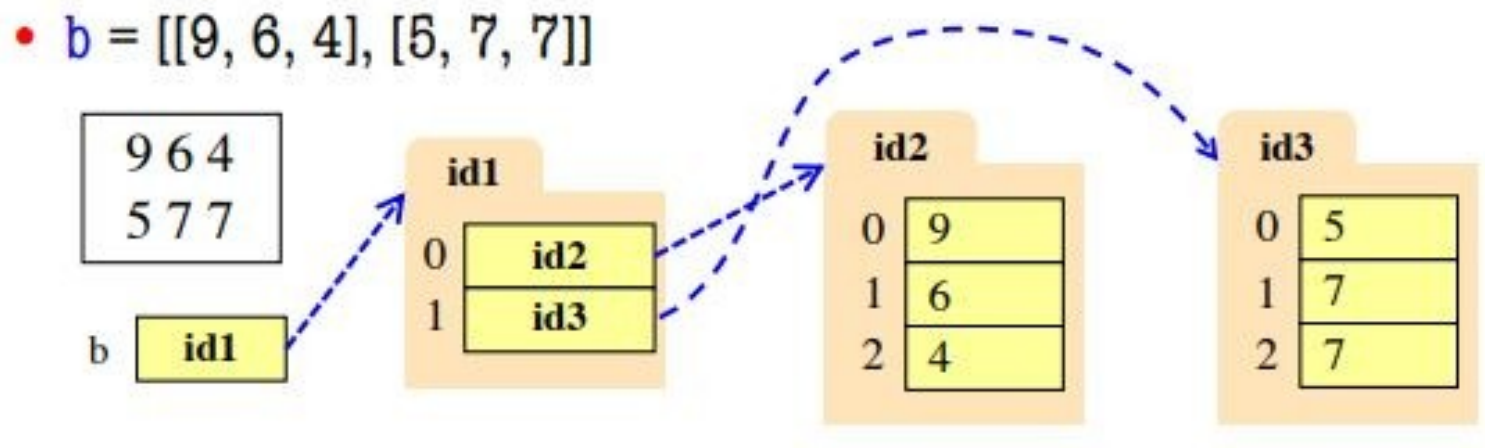
İç İçe Listeler



- RGB renk değeri, **belirli bir rengin görüntülenebilir olması için kırmızı, yeşil ve mavinin göreli yoğunluğunu belirtir**. RGB'ye bağımsız değişken 255'i aşan her türlü RGB değerinin 255 olduğu varsayılır.

İç İçe Listeler

- b tek boyutlu bir listenin kimliğini tutar.
  - len (b) elemanlara sahiptir
- b [i] tek boyutlu bir listenin kimliğini tutar
  - len (b [i]) öğelerine sahiptir



İç İçe Listeler

- b = [[9,6],[4,5],[7,7]]
- x = b[:2]
- x[1].append(10)
  - X?

A: [[9,6,10]]
B: [[9,6],[4,5,10]]
C: [[9,6],[4,5,10],[7,7]]
D: [[9,6],[4,10],[7,7]]
E: I don't know

```
b = [[9,6],[4,5],[7,7]]
x = b[:2]
x=[[9, 6], [4, 5]]
x[1].append(10)
[[9, 6], [4, 5, 10]]
```

Modüller

- Phtyon'da import işlevi ile yazılan kodun içerisine modüller aktarılabilir
  - Dahil edilen modüller içerisindeki fonksiyonlar, değişkenler ve diğer veri türleri kullanılabilir
  - .py uzantılı her kod modül olarak kullanılabilir
    - Yazılan her kod aslında bir modüldür
  - ogrort.py

```
def ortalama(vize,final):
    ort = vize*0.5 + final*0.5
    if ort<50:
        print ("Kaldi..")
    else:
        print("Gecti")
```

```
>>> import ogrort
>>> dir(ogrort)
['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__',
'__package__', '__spec__', 'ortalama']
```

Modüller

- Modül olarak yazılan kod

```
#ogrort.py
def ortalama(vize,final):
    ort = vize*0.5 + final*0.5
    if ort<50:
        print("Ortalama: ",ort)
        print ("Kaldi..")
    else:
        print("Ortalama: ",ort)
        print("Gecti")
```

```
#modül import etme
import ogrort
v = int(input("Vize notu giriniz: "))
f = int(input("Final notu: "))
ogrort.ortalama(v,f)
```

Modüller

- Birden fazla modül içe aktarılabilir
  - Aynı isimde fonksiyon içerebilirler !!!

```
#ogrort2.py
def ortalama(vize,odev,final):
    ort = vize*0.3 + odev*0.2 + final*0.5
    if ort<50:
        print("Ortalama: ",ort)
        print ("Kaldi..")
    else:
        print("Ortalama: ",ort)
        print("Gecti")
```

```
#modül import etme
import ogrort
import ogrort2
v = int(input("Vize notu giriniz: "))
f = int(input("Final notu: "))
ogrort.ortalama(v,f)
o = int(input("Odev Notu: "))
ogrort2.ortalama(v,o,f)
```

Modüller

```
#Daire modülü
def alan(r):
    pi=3.14
    a=pi*r*r
    print(a)

def cevre(r):
    pi=3.14
    c=2*pi*r
    print(c)
```

```
#kod
import daire
yaricap = int(input("yaricap: "))
daire.cevre(yaricap)
daire.alan(yaricap)
```


```
#kod
import daire
yaricap = int(input("yaricap: "))
daire.cevre(yaricap)
daire.alan(yaricap)
```


- Bu kodları deneyiniz lütfen

Modüller

- Pi sayısının global olarak tanımlanması

```
#Daire modülü
global pi
pi = 3.14
def alan(r):
    #pi=3.14
    a=pi*r*r
    print(a)

def cevre(r):
    #pi=3.14
    c=2*pi*r
```

```
#kod
import daire
yaricap = int(input("yaricap: "))
daire.cevre(yaricap)
daire.alan(yaricap)

print(daire.pi)
```

```
>>> dir(daire)
['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'alan', 'cevre', 'pi']
```

Modüller

- from modül_adı import * ifadesi ile bir modüldeki tüm nitelik ve fonksiyonlar içeri aktarılır
  - daire.cevre(yaricap) yerine cevre(yaricap) kullanılabilir

```
#kod
from daire import *
yaricap = int(input("yaricap: "))
cevre(yaricap)
alan(yaricap)

print(pi)
```

  - Modüldeki fonksiyonların hepsi dahil edilmek istenmiyorsa * yerine istenen fonksiyonun ismi yazılır
    - Birden fazla ise , ile ayrılabilir

```
#kod
from daire import cevre
yaricap = int(input("yaricap: "))
cevre(yaricap)
alan(yaricap)

print(pi)
```

Modüller

- From-import ile içe aktarılan bir fonksiyonla aynı isimde bir fonksiyon varsa?
  - Hangisi çalışır? Hata?

```
#kod
from daire import *

def cevre(x):
    y=2*3*x  #pi=3
    print(y)

yaricap = int(input("yaricap: "))
cevre(yaricap)
alan(yaricap)

print(pi)
```

```
#Daire modülü
global pi
pi = 3.14
def alan(r):
    #pi=3.14
    a=pi*r*r
    print(a)

def cevre(r):
    #pi=3.14
    c=2*pi*r
    print(c)
```

Bu kodları deneyiniz lütfen

Modules vs. Scripts

- Module
  - Fonksiyonlar, değişkenler sağlar
  - import it into Python ile çalışır
- Script
  - Bir uygulama gibi davranır
  - Komut satırından çalıştırın

Lab Uygulaması

```
#listefonks modülü
def topla(liste):
    top = 0
    for i in liste:
        top = top + i
    return top
```

```
import listefonks
puan = [8,10,7]

t=listefonks.topla(puan)
print("Toplam Puan:",t)
```

- Bir liste için
  - Toplam, çarpım, en büyük eleman, en küçük eleman, ortalama, eleman arama, elemanların eşsizliği, sıralama işlevlerini içeren bir modül yazınız

Lab/2

- Bir string içerisinde istenilen karakterin olup olmadığını kontrol eden Python programını modül kullanarak yazınız
  - Kontrol modülü

Lab/3

- Girilen bir formüldeki parantez hatalarını bulan programı yazınız.
  - Örnek:
    - Formül: ((2+3)*(4/2)))
    - Sonuç: 1 adet fazladan “)” var.